Lista de Exercícios 10

Teste de Friedman e blocos incompletos balanceados (Capítulo 4 / Aula 10)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito10.pdf`.

Questão 1. (Psicologia — estatística de Friedman)

Um estudo de medidas repetidas compara $t = 3$ técnicas de estudo em $b = 10$ estudantes (o bloco). Dentro de cada estudante, as três técnicas são ranqueadas de 1 (pior) a 3 (melhor) quanto à nota obtida. As somas de posto por técnica foram $R_1 = 12$, $R_2 = 20$, $R_3 = 28$.

(a) Verifique que $R_1 + R_2 + R_3$ é consistente com $b = 10$ estudantes ranqueando 3 técnicas cada (qual deve ser essa soma total, e por quê?).

(b) Calcule a estatística de Friedman F_r.

(c) Sabendo que $\chi^2_{0{,}05;\,2} = 5{,}99$, há evidência de diferença sistemática entre as técnicas? Justifique.

Questão 2. (Dedução — valor esperado da soma de postos sob H_0)

Sob H_0 do teste de Friedman, dentro de cada bloco todas as $t!$ ordenações dos t tratamentos são igualmente prováveis.

(a) Argumente, por simetria, que sob H_0 o posto atribuído a um tratamento específico *dentro de um bloco* é uniformemente distribuído sobre $\{1, 2, \ldots, t\}$.

(b) Use o item (a) para mostrar que $\mathbb{E}[\text{posto}(Y_{ij})] = \frac{t+1}{2}$ para todo tratamento i e todo bloco j, sob H_0.

(c) Conclua que $\mathbb{E}[R_i] = \frac{b(t+1)}{2}$ para todo tratamento i, sob H_0, e confira que essa é a média (não necessariamente o valor) que cada R_i do exercício anterior deveria ter, em expectativa, se as três técnicas fossem de fato equivalentes.

Questão 3. (Agricultura — parâmetros de um BIB)

Uma cooperativa quer montar um painel de degustação com $t = 6$ variedades de café, mas cada degustador (bloco) só avalia $k = 3$ xícaras por sessão.

(a) Usando as identidades $bk = tr$ e $\lambda(t-1) = r(k-1)$, encontre o menor valor inteiro positivo de λ para o qual r resulta inteiro, e calcule o r e o b correspondentes.

(b) Verifique numericamente as duas identidades com os valores encontrados.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

Questão 4. (Agricultura — verificando e completando um BIB)

Para $t = 4$ variedades de tomate e blocos de tamanho $k = 3$, um técnico propõe inicialmente estes três blocos:

$$\text{Bloco } 1 = \{1, 2, 3\}, \quad \text{Bloco } 2 = \{1, 2, 4\}, \quad \text{Bloco } 3 = \{1, 3, 4\}.$$

(a) Calcule r_i (número de blocos em que aparece) para cada uma das 4 variedades. Esse arranjo de 3 blocos já é um BIB válido? Justifique por que a condição de r constante entre tratamentos é necessária (ainda que não suficiente) para balanceamento.

(b) Proponha um quarto bloco que corrija o problema identificado em (a), e verifique, para o arranjo de 4 blocos resultante, que todo par de variedades coocorre o mesmo número λ de vezes.

Questão 5. (Dissertativa — Friedman vs. DBCA, blocos completos vs. incompletos)

(a) Um pesquisador tem uma resposta claramente normal, sem outliers, com $b = 20$ blocos. Ele ainda assim decide usar o teste de Friedman "por segurança". Que preço estatístico ele paga por essa escolha, mesmo que a conclusão qualitativa não mude?

(b) Em que situação um pesquisador deveria preferir um delineamento em blocos *incompletos* balanceados a um DBCA, mesmo quando seria fisicamente possível caber todos os tratamentos em cada bloco?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)